

¿Para qué sirve la Estadística?

* La estadística . . .

Tiene que ver con la recopilación, presentación, análisis y uso de datos para **tomar decisiones** y **resolver problemas**.

¿Para qué sirve la Estadística?

* La estadística . . .

Tiene que ver con la recopilación, presentación, análisis y uso de datos para **tomar decisiones** y **resolver problemas**.

La estadística ayuda a los ingenieros y científicos a:

- Diseñar nuevos productos y sistemas.
- Perfeccionar los existentes.
- Diseñar, desarrollar y mejorar procesos de producción.
- Aumentar la calidad de los productos

¿Porqué es necesario estudiar estadística?



La estadística surge de la necesidad de describir y comprender la **variabilidad**

¿Porqué es necesario estudiar estadística?



La estadística surge de la necesidad de describir y comprender la **variabilidad**

La variabilidad

Es el resultado de cambios en las condiciones bajo las cuales se hacen las observaciones

¿Porqué es necesario estudiar estadística?



La estadística surge de la necesidad de describir y comprender la **variabilidad**

La variabilidad

Es el resultado de cambios en las condiciones bajo las cuales se hacen las observaciones

- Diferencias en las propiedades de los materiales,
- En la forma que trabajan los obreros,
- Desgaste y desajuste de la maquinarias,
- Variables no controladas del proceso,
- Factores ambientales: humedad, temperatura ambiente, radiación solar.
- Instrumentos de medición utilizados.
- Debido al esquema de muestreo

Estadística descriptiva



La estadística descriptiva nos enseña como recolectar, agrupar y presentar datos de una forma tal que los describa fácil y rápidamente.

Estadística descriptiva



La estadística descriptiva nos enseña como recolectar, agrupar y presentar datos de una forma tal que los describa fácil y rápidamente.

Otra posible definición:

Nos proporciona herramientas para:

- Registrar datos
- Presentar gráficamente grandes conjuntos de datos.
- Resumir los datos a un número (Estadísticas).

Estadística inferencial

La **estadística inferencial** trata del diseño de experimentos o encuestas mediante muestras, para obtener una cantidad determinada de información a un **costo mínimo**, y del uso de esta información para hacer inferencias con respecto a una población.

Estadística inferencial

La **estadística inferencial** trata del diseño de experimentos o encuestas mediante muestras, para obtener una cantidad determinada de información a un **costo mínimo**, y del uso de esta información para hacer inferencias con respecto a una población.

Otra posible definición:

Ciencia que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda evaluarse la incertidumbre de inferencias inductivas.

Estadística inferencial

La **estadística inferencial** trata del diseño de experimentos o encuestas mediante muestras, para obtener una cantidad determinada de información a un **costo mínimo**, y del uso de esta información para hacer inferencias con respecto a una población.

Otra posible definición:

Ciencia que crea, desarrolla y aplica técnicas de modo que pueda evaluarse la incertidumbre de inferencias inductivas.

La estadística ayuda al investigador a contestar preguntas como:

- ¿Qué técnicas uso para recolectar datos?
- ¿Qué modelos uso para analizar mis datos?
- ¿Cómo pruebo determinada hipótesis?
- ¿Cómo diseño un experimento de tal forma que los datos obtenidos sean susceptibles de analizar con métodos estadísticos?

Algunas definiciones básicas (I)

Población

Colección completa de todas las observaciones de interés para el investigador.

Parámetro

Medida descriptiva de la población.

Ejemplos de parámetros

- 1 Media poblacional.
- 2 Mediana.
- 3 Varianza poblacional.
- 4 Desviación estándar poblacional.

Algunas definiciones básicas (I)

Muestra

Parte (subconjunto) representativa de la población que se selecciona para ser estudiada ya que la población es demasiado grande para estudiarla en su totalidad.

Estadístico

Valor que describe una muestra y sirve como estimación de un parámetro de la población correspondiente.

Ejemplos de estadísticos

- 1 Media muestral.
- 2 Mediana muestral.
- 3 Varianza muestral.
- 4 Desviación estándar muestral.

Algunas definiciones básicas (II)

Variable

Característica de la población que se estudia.

Clasificación:

- 1 Cuantitativas: Pueden expresarse numéricamente
 - Ingresos,
 - Estaturas,
 - Resistencia,
 - Presión, temperatura, masas, pesos.
 - Cantidad de fisuras en un material.
- 2 Cualitativas: Se miden de manera no numérica.
 - Opinión.
 - Preferencias.
 - Sexo.
 - Estado civil.

Variables cuantitativas

Clasificación de las variables cuantitativas:

- 1 Discretas: los valores se limitan a números enteros, por lo general son el resultado de conteos.
 - Cantidad de hijos de una familia,
 - Numero de defectos de una pieza.
 - Cantidad de fisuras en un material.
 - Número de accidentes en un cruce durante el fin de semana.
 - Número de pacientes que superan una enfermedad.
- 2 Contínuas: puede tomar cualquier valor dentro de un rango numérico.
 - Temperatura, presión, tiempo.
 - Longitudes, distancias, masas, pesos

Contenido

- 1 Introducción
- 2 **Representación gráfica de datos cualitativos**
 - Gráfico de barras
 - Gráfico de sectores o circular
- 3 Representación gráfica de datos cuantitativos
 - Gráfico de puntos
 - Gráfico de tallos y hojas
 - Histograma
 - Polígono de frecuencia
 - Ojiva
- 4 Medidas de tendencia central y dispersión
 - Medidas de tendencia central
 - Medidas de dispersión

Barras simples

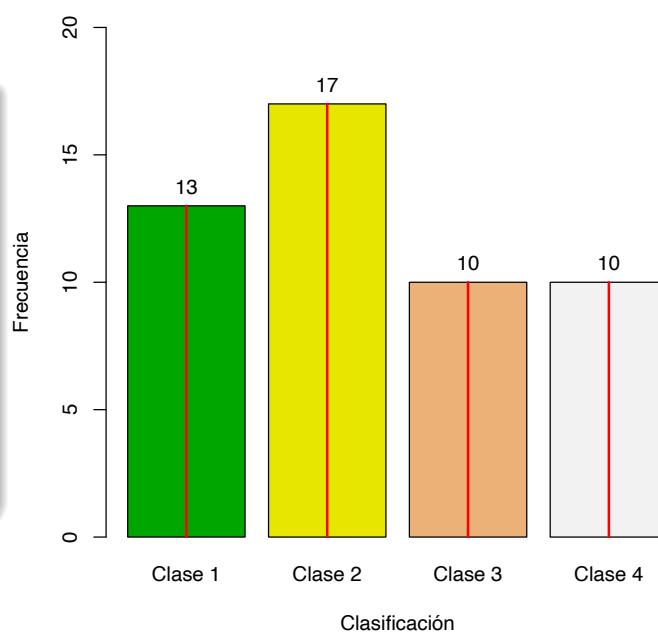
Ejemplo

En una escala de 1 a 4, siendo 4 el mejor, un grupo de consumidores clasifica la “responsabilidad social empresarial” de 50 organizaciones clasificadas como publicas (indicadas con un “1” en los siguientes datos), privadas (indicadas con un “2”), o controladas por el gobierno (indicadas con un “3”)

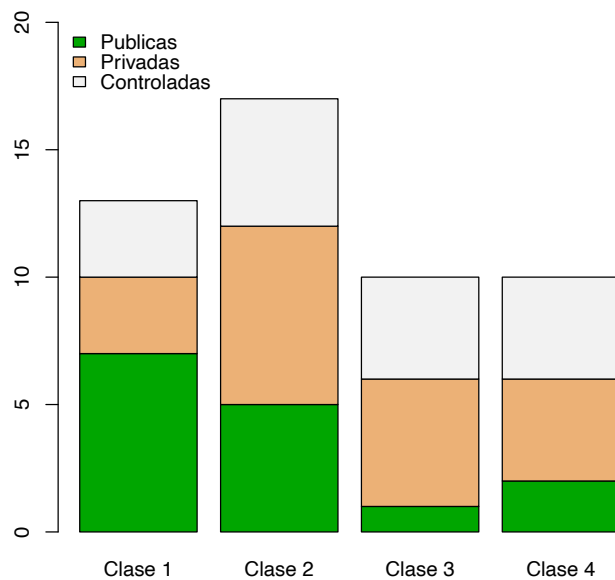
Organización	Tipo	Clasificación
1	1	1
2	2	2
3	2	3
⋮	⋮	⋮
48	3	3
49	1	2
50	2	1

Tabla de contingencia

Tipo	Clasificación				Sum
	1	2	3	4	
1	7	5	1	2	15
2	3	7	5	4	19
3	3	5	4	4	16
Sum	13	17	10	10	50



Barras apiladas



Barras múltiples

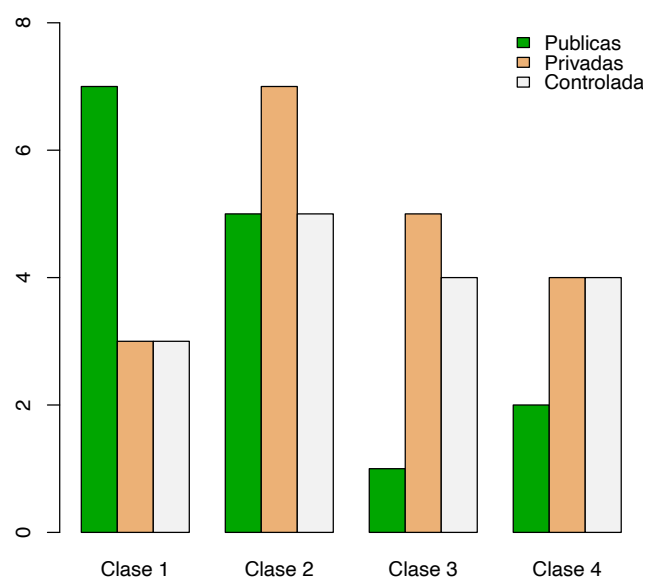
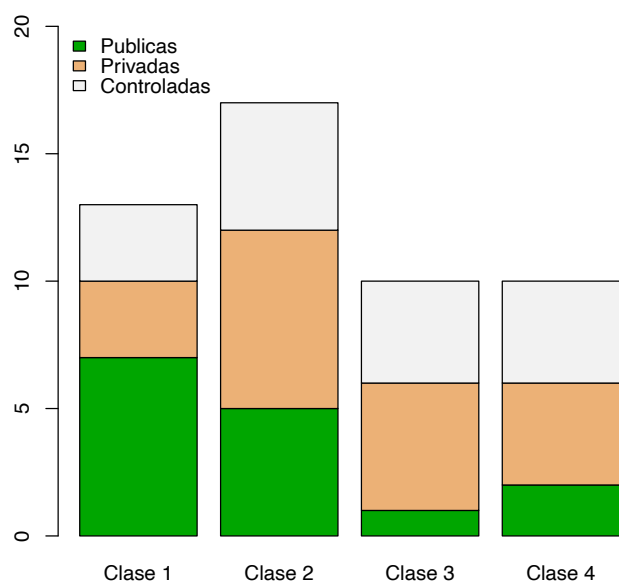


Diagrama de sectores

Se basa en una proporcionalidad entre la frecuencia y el ángulo central de una circunferencia, de tal manera que a la frecuencia total le corresponde el ángulo central de 360 grados

El ángulo se determina por

$$\theta_i = \frac{f_i \times 360}{\sum f_i}$$

donde f_i es la frecuencia de la i -ésima categoría.

Diagrama de sectores

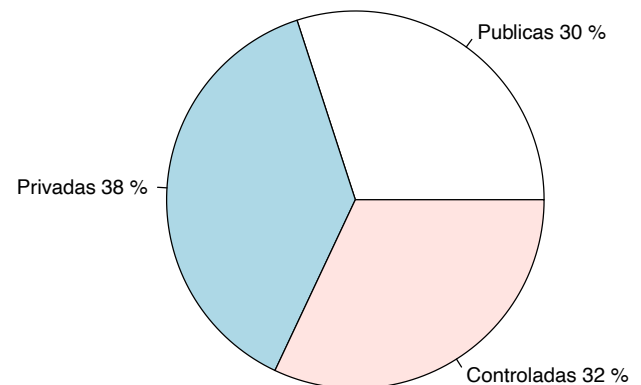
Se basa en una proporcionalidad entre la frecuencia y el ángulo central de una circunferencia, de tal manera que a la frecuencia total le corresponde el ángulo central de 360 grados

El ángulo se determina por

$$\theta_i = \frac{f_i \times 360}{\sum f_i}$$

donde f_i es la frecuencia de la i -ésima categoría.

	f_i	θ_i
Publicas	15	108.0
Privadas	19	136.8
Controladas	16	115.2



Para que practique

- 1 Realice el gráfico de barras, tanto simple, como apiladas y múltiple con la variable **tipo** de los datos del ejemplo de responsabilidad social empresarial.
- 2 Realice el gráfico de sectores o circular con la variable **clasificación** de los datos del ejemplo de responsabilidad social empresarial.